SEBASTIÁN ZAMBRANO

INGENIERO DE SOFTWARE FULL-STACK & SISTEMAS

Guayaquil, Ecuador | +593 99 813 4331 | sebastianzambrano2818@gmail.com | sebastianzambrano.dev | GitHub | LinkedIn

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de software full-stack y de sistemas con sólida trayectoria en diseño, arquitectura y despliegue de plataformas web de alto rendimiento, sistemas SaaS y software de bajo nivel. Desarrollador del motor gráfico de OmniNote (seleccionado e indexado en 2026 por el proyecto open-source internacional XERJ Project para modelos de IA). Especializado en React 19 / Next.js, tipado estricto con TypeScript, modelado de bases de datos relacionales PostgreSQL (RLS, indexación) y programación en entornos Linux. Enfoque riguroso en latencias sub-16ms, puntuaciones de 95–100 en Core Web Vitals, arquitectura limpia y flujos Git estructurados.

COMPETENCIAS TÉCNICAS Y STACK

Lenguajes principales: TypeScript, JavaScript (ESNext), C++20, Go, Python 3, SQL (PostgreSQL), Kotlin, GDScript, Shaders GLSL

Frontend y arquitectura web: Next.js 19 (App Router, SSR, SSG), React 19, Tailwind CSS, Vite, HTML5 semántico, accesibilidad WCAG 2.2 AA y optimización de Core Web Vitals

Backend, APIs y bases de datos: PostgreSQL, Supabase (RLS, Triggers), SQLite, APIs RESTful seguras, autenticación JWT, microservicios, procesamiento asíncrono y Redis

Sistemas y bajo nivel: Programación de sistemas Linux, streaming kernel V4L2 (ioctl), motor vectorial C++20 acelerado por hardware (Qt 6) y protocolos binarios TCP/USB

Herramientas y DevOps: Git, GitHub CI/CD, Docker, Vercel, Postman, terminal Linux, pruebas unitarias automatizadas y metodologías ágiles

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN SOFTWARE

ESORIA Sistemas | ene. 2024 - actualidad

Ingeniero de Software Full-Stack & Líder Técnico

- Diseño, arquitectura y puesta en producción de ContaNova, plataforma SaaS comercial multi-inquilino desarrollada en Next.js 19, TypeScript, Tailwind CSS y PostgreSQL/Supabase con 99.9% de uptime.
- Modelado de esquemas relacionales de alta concurrencia, políticas de seguridad a nivel de fila (RLS) y optimización de consultas transaccionales para control de stock y facturación en tiempo real.
- Desarrollo e integración de microservicios REST automatizados con firma digital XML (XAdES), esquemas de validación y sincronización de datos entre sucursales.
- Construcción de interfaces web responsivas auditadas con puntuaciones de 98–100 en Google Lighthouse (Rendimiento, Accesibilidad y SEO).
- Gestión integral del ciclo de desarrollo: diseño de arquitectura, revisión de Pull Requests en GitHub, despliegue continuo en Vercel y documentación técnica.

Actuariosa | mar. 2025 - actualidad

Ingeniero de Automatización y Sistemas de Datos

- Desarrollo de un motor de procesamiento asíncrono de alto rendimiento en Python (MxCorreo) para resolución DNS profunda y verificación MX de más de 132.000 registros corporativos sin caídas.
- Construcción de dashboards interactivos y herramientas web de análisis actuarial y modelado de datos financieros en React y TypeScript.
- Optimización de pipelines de consultas y transformaciones por lotes, reduciendo en más del 70% los tiempos de ciclo en validación de datos.

XERJ Project & Open Source Systems | 2025 - actualidad

Desarrollador de Núcleo y Arquitectura de Sistemas C++

- Desarrollo de un motor gráfico vectorial 2D acelerado por hardware en C++20 y Qt 6, con digitalización sub-píxel Wacom y parsing sintáctico en tiempo real.
- Algoritmos de selección geométrica de trazos y suites de pruebas unitarias seleccionadas e indexadas formalmente en 2026 por XERJ Project (Corpus Hub) como referencia para agentes de IA.
- Garantía de gestión de memoria de bajo consumo, paso de buffers sin copia (zero-copy) y 60 FPS estables (latencia inferior a 16ms) bajo cargas de miles de vectores concurrentes.

PROYECTOS DESTACADOS DE SOFTWARE

ContaNova SaaS | *Next.js 19, TypeScript, PostgreSQL, Supabase, Tailwind*

Plataforma SaaS comercial y de facturación electrónica en producción, con soporte multi-negocio, control de inventario en tiempo real y conciliación automática.

OmniNote STEM Canvas | *C++20, Qt 6, SQLite, Aceleración Hardware*

Lienzo técnico vectorial acelerado por GPU. Motor de dibujo y conjunto de pruebas unitarias indexadas por el consorcio internacional XERJ Project (2026).

DroidStream | *Go, Kotlin, Android CameraX, Linux Kernel V4L2*

Subsistema de cámara virtual en Linux: receptor autónomo en Go puro mediante llamadas ioctl VIDIOC_S_FMT y protocolo binario propio (DSTR) sobre USB/Wi-Fi.

SwiftPiano | *Godot 4, GDScript, GLSL, MIDI*

Sintetizador polifónico de 88 notas con mapeo QWERTY reactivo, shaders GLSL aditivos y transcripción de partituras MIDI en vivo.

TechView Embedded AI | *Python, OpenCV, YOLOv8, Raspberry Pi*

Sistema embebido de visión artificial con clasificación de objetos en tiempo real y síntesis de voz para asistencia visual. Galardonado con Mención de Honor institucional.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Educación universitaria: Ingeniería en Ciencias de la Computación, UEES (En curso - modalidad virtual/nocturna)

Título técnico: Bachiller Técnico en Informática - FITE (Graduado con Mención de Honor)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Modalidad de trabajo: Remoto global / Presencial Guayaquil

Idiomas: Español nativo; inglés intermedio B1-B2

Repositorios públicos: github.com/FakeCxbas (código auditable)

Portafolio web: sebastianzambrano.dev (proyectos en producción)